Python Rennes

Michel Caradec : Python at scale - a Reech case-study

Jeudi 7 avril 2022

Quoi de n’œuf, Python ?

Jeudi 7 avril 2022 (Python Rennes)

Nouveautés du module standard

- *3.11* : tomli intègre la bibliothèque standard (parser `toml`)
- *3.10.3*, *3.9.11*, *3.8.13*, *3.7.13* : fixs de sécurité (openSSL, authorization dans `urllib.request`, DoS via regex dans `importlib.metadata`)
- *3.10.3* release logs :
  - annotations de typage `Union[X, Y]` -> `X|Y`
  - pattern matching structurel

Pattern-matching structurel ?

"un switch-case dopé" (cf. exemples)

```
expr = eval(input('Expr: '))
match expr:
    case (0, x):                    # tuple à 2 valeurs débutant par 0
        print(f'(0, {x})')          # variable x contient la 2e valeur
    case [1, 2, *rest]:             # liste commençant par 1 et 2
        print(f'[1, 2, *{rest}]')# rest contient la suite
    case {'foo': bar}:              # dict avec une clé foo
        print(f'foo: {bar}')
    case {'foo': bar, **kw}:        # le reste du dict va dans kw
        print(f'foo: {bar}, kw {**kw}')
    case Person(name=key, age=18): # une personne de 18 ans
        print(f'{name} is 18')
    case _:
        print('no match')
```

EuroPython 2022

- https://ep2022.europython.eu/
- 11-17 juillet 2022 à Dublin 🍀 (+ à distance)
- CFP fermé : 429 soumissions, ~100 conférences

Des projets

Du Python dans le téléscope spatial James Webb

- épisode #357 du podcast TalkPython
- en vidéo sur YouTube
- utilisation dans les pipelines de traitement de données

Python and the James Webb
Talk Python

XonSH

https://xon.sh/ : un shell avec du Python (3.6) dedans

```
$ len($(curl -L https://xon.sh))

$ for filename in `.*`:
    print(filename)
    du -sh @(filename)

$ import json
  j = json.loads('{"Hello": "world!", "Answer": 42}')
  print(j['Answer'])
```

perflint

https://pypi.org/project/perflint/ (0.7.1)

Linter cherchant les patterns de contre-performance

- caster un itérable en liste avant d'itérer dessus
- utiliser `dict.items()` avec `_, values` ou `keys, _`
- re-calcul d'invariant à chaque itération de boucle
- import trop global (`import os; os.path.exists` -> `from os.path import exists`)

À toi Michel !